

Time-Aware Explainable ML —
Phát hiện sớm sinh viên nguy cơ (OULAD)
Báo cáo tiến độ · Phase 2 — Benchmarking mô hình

Đức (Modeling Lead) — Nhóm 1 · GVHD: Nguyễn Thị Hoàng Yến

Đại học FPT · DSP391m

Lựa chọn mô hình — vì sao 5 thuật toán này?

Model	Họ thuật toán	Lý do chọn
Logistic Regression	Tuyến tính	Baseline chuẩn, hệ số đọc được trực tiếp
Random Forest	Bagging cây	Bền với nhiễu/ngoại lai, ít phải tinh chỉnh
XGBoost	Boosting cây	SOTA dữ liệu bảng, hỗ trợ SHAP TreeExplainer
LightGBM	Boosting cây	Nhanh trên dữ liệu lớn, đối chứng cùng họ
ANN (MLP)	Mạng nơ-ron	Đại diện phi tuyến khác họ cây

- Phủ **3 họ mô hình** (tuyến tính · cây · nơ-ron) □ kết luận không lệ thuộc một họ.
- Cả 5 đều xuất hiện trong các nghiên cứu nền trên OULAD □ **so sánh được với văn liệu.**

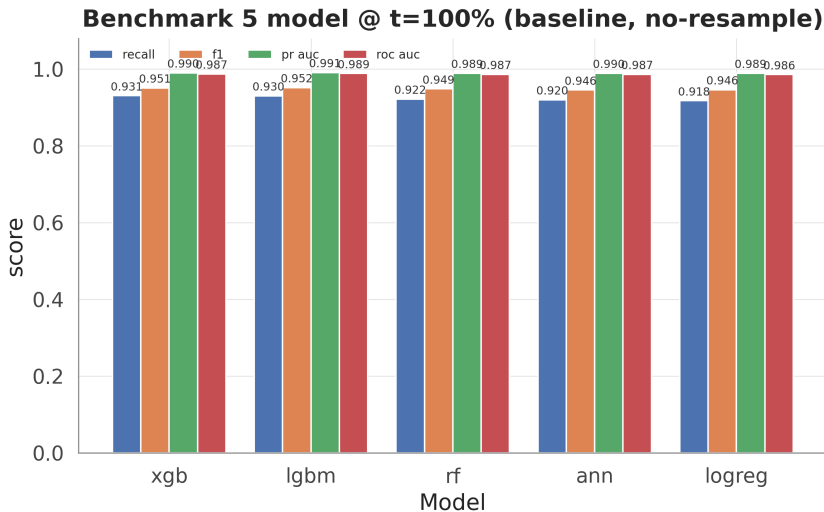
Model	Cấu hình chính (còn lại giữ mặc định)
Logistic Regression	<code>max_iter=1000</code>
Random Forest	<code>mặc định · n_jobs=-1</code>
XGBoost	<code>tree_method=hist · eval_metric=logloss</code>
LightGBM	<code>mặc định · verbose=-1</code>
ANN (MLP)	<code>2 lớp ẩn (64, 32) · max_iter=500 · early-stopping</code>

- **Cùng seed 42** cho mọi model □ công bằng & tái lập.
- Giai đoạn so tuyển *chưa* tinh chỉnh siêu tham số — chọn xong ứng viên mới tune.

Quy trình huấn luyện (Training Procedure)

1. Nạp **split cố định** của mốc 100% — 0 sinh viên trùng train/test, toàn bộ kiểm thử rò rỉ tự động ĐẠT.
2. Tiền xử lý **fit trên train** □ transform test (median, winsorize, encoder, scaler đều học từ train).
3. `model.fit(train)` □ dự đoán trên **test giữ riêng**.
4. Chấm **7 chỉ số**; xếp hạng theo **recall** lớp at-risk.
 - Bảng kết quả trình bày **baseline no-resample**; pipeline chuẩn giữ SMOTE theo proposal — Phase 4 chứng minh hai lựa chọn chênh không đáng kể.
 - Chỉ số chính: **recall & PR-AUC** lớp at-risk — bỏ sót một sinh viên nguy cơ đắt hơn nhiều một cảnh báo nhầm.

Kết quả so tuyến @ mức 100%



Bảng hiệu năng đầy đủ — 7 chỉ số (sinh từ CSV)

XGBoost: recall **0.931** · F1 **0.951** · PR-AUC **0.990** · Brier 0.038 (thấp = tốt)

Model	Recall	F1	PR-AUC	ROC-AUC	Precision	Brier↓
XGBoost	0.931	0.951	0.990	0.987	0.972	0.038
LightGBM	0.930	0.952	0.991	0.989	0.974	0.037
Random Forest	0.922	0.949	0.989	0.987	0.977	0.041
ANN (MLP)	0.920	0.946	0.990	0.987	0.973	0.041
Logistic Regression	0.918	0.946	0.989	0.986	0.976	0.041

- Test giữ riêng, baseline no-resample; khoảng cách giữa các model **nhỏ** ⇨ hai slide sau kiểm chứng độ tin cậy.

Độ tin cậy: CV 5-fold $\times$ 5 seed trên train

Model	Recall ($\mu \pm \sigma$)	F1 ($\mu \pm \sigma$)	PR-AUC ($\mu \pm \sigma$)
XGBoost	0.9309 ± 0.0047	0.9507 ± 0.0032	0.9901 ± 0.0008
LightGBM	0.9295 ± 0.0060	0.9516 ± 0.0036	0.9907 ± 0.0008
ANN (MLP)	0.9245 ± 0.0081	0.9463 ± 0.0038	0.9891 ± 0.0009
Random Forest	0.9202 ± 0.0051	0.9489 ± 0.0030	0.9889 ± 0.0009
Logistic Regression	0.9180 ± 0.0054	0.9452 ± 0.0033	0.9887 ± 0.0010

- 25 lần fit/model, tiền xử lý + cân bằng lặp **trong từng fold** — không rò rỉ.
- σ rất nhỏ $\square$ kết quả **ổn định**, không ăn may theo cách chia fold; thứ hạng CV khớp thứ hạng test.

Xếp hạng có ý nghĩa thống kê không?

Chỉ số	Model tốt nhất (mean rank)	Friedman χ^2	p-value
recall	XGBoost	73.8	3.5×10^{-15}
f1	LightGBM	83.8	2.7×10^{-17}
pr_auc	LightGBM	82.6	4.9×10^{-17}
roc_auc	LightGBM	77.7	5.4×10^{-16}

- **Friedman** trên 25 fold ghép cặp: mọi chỉ số $p \ll 0,05$ $\Rightarrow$ khác biệt là **thật**.
- Post-hoc **Wilcoxon (Holm)** trên recall: XGBoost thắng **4/4** cặp có ý nghĩa.
- Chốt **XGBoost** làm ứng viên chính: recall-first + giải thích được bằng TreeExplainer (Phase 5).

Các việc tiếp theo để hoàn thiện

Phase — Công việc	Người	Sản phẩm / RQ
Phase 4 — none/class-weight/SMOTE/ADASYN	Đức	Biểu đồ so sánh · RQ3
Phase 3 — thực nghiệm 6 mốc thời gian	Khoa	Đường cong hiệu năng · RQ1
Phase 5 — SHAP/LIME + độ ổn định	Bình	Giải thích mô hình · RQ2
Phase 6a — Streamlit dashboard	An	App dự đoán + đóng gói
Phase 6b — Introduction / Lit review	Sơn	Mở đầu + tổng quan + tài liệu

Luồng quy trình: Đức → Khoa → Bình → An (dashboard) / Sơn (lit review); báo cáo cuối do Khoa tổng hợp.

- 5 thuật toán / 3 họ được so tuyển **công bằng**: cùng split, cùng tiền xử lý, cùng seed, cấu hình gốc.
- **XGBoost** dẫn đầu recall **0.931** ngay ở baseline.
- Kiểm chứng **hai lớp**: CV 25 fold ổn định + Friedman–Wilcoxon xác nhận xếp hạng có ý nghĩa.
- Toàn bộ mã / bảng / biểu đồ nằm trong repo — deck này sinh lại bằng `python -m tools.build_progress_deck`.

Em xin cảm ơn thầy/cô và các bạn!